

판다스 DataFrame 연습문제

그룹연산 / 결측치 / 병합 / 변환 | 총 14문제 | 광명코딩학원

PART 1. 그룹 연산

Q1. 부서별 평균 급여

아래 데이터에서 부서별 급여 평균을 구하라.

```
data = {  
    "부서": ["영업", "영업", "개발", "개발", "기획", "기획"],  
    "급여": [3200, 3500, 4200, 4500, 3800, 3600]  
}  
df = DataFrame(data)
```

내 답안:

Q2. 부서별 다중 통계

위 데이터에서 부서별로 급여의 평균, 최댓값, 개수를 한 번에 구하라.

내 답안:

Q3. pivot_table로 펼쳐보기

위 데이터를 pivot_table로 사용해서, 부서를 행으로, 급여 평균을 값으로 하는 표를 만들어라.

내 답안:

PART 2. 결측치 · 중복

Q4. 결측치 제거

아래 시리즈에서 결측치가 있는 행을 제거하라.

```
data = {"이름": ["가", "나", "다", "라"], "나이": [25, np.nan, 30, np.nan]}  
df = DataFrame(data)
```

내 답안:

Q5. 결측치를 평균값으로 채우기

위 데이터에서 결측치를 나이의 평균값으로 채워라.

내 답안:

Q6. 중복 행 제거

아래 데이터에서 중복된 행을 확인하고 제거하라. (이름 기준, 마지막 값 유지)

```
data = {"이름": ["가", "나", "가", "다"], "점수": [80, 90, 95, 70]}
df = DataFrame(data)
```

내 답안:

PART 3. 병합

Q7. merge — inner

두 DataFrame을 학생ID 기준으로 inner 방식으로 합쳐라.

```
df1 = DataFrame({"학생ID": [1,2,3,4], "이름": ["가", "나", "다", "라"]})
df2 = DataFrame({"학생ID": [1,2,3,5], "점수": [85,90,75,60]})
```

내 답안:

Q8. merge — outer

위 두 DataFrame을 outer 방식으로 합쳐서 결과를 비교하라.

내 답안:

Q9. concat + reset_index

다음 두 DataFrame을 위/아래로 이어붙이고, 인덱스를 0부터 다시 매겨라.

```
df1 = DataFrame({"이름": ["가", "나"], "점수": [80, 90]})  
df2 = DataFrame({"이름": ["다", "라"], "점수": [70, 60]})
```

내 답안:

PART 4. 함수 적용 · 변환

Q10. apply로 합격/불합격 판정

아래 점수 컬럼에 apply를 사용해 70점 이상이면 "합격", 아니면 "불합격"을 반환하는 함수를 적용하라.

```
df = DataFrame({"이름": ["가", "나", "다"], "점수": [75, 60, 88]})
```

내 답안:

Q11. map으로 값 치환

위 결과(합격/불합격)를 map을 사용해서 "합격" → "P", "불합격" → "F"로 바꿔라.

내 답안:

Q12. tolist + for문

이름 컬럼을 tolist()로 변환하고, for문으로 각 이름에 "님"을 붙여 출력하라.

내 답안:

PART 5. 정렬 · 타입 · 컬럼 관리

Q13. 점수 내림차순 정렬

점수 컬럼을 기준으로 내림차순 정렬하라.

내 답안:

Q14. astype + rename

아래 데이터에서 점수가 문자열로 되어 있다. astype으로 정수형으로 바꾸고, 컬럼명을 "최종점수"로 변경하라.

```
df = DataFrame({"점수": ["85", "90", "78"]})
```

내 답안:

정답 모음

판다스 DataFrame 연습문제 | 광명코딩학원

PART 1. 그룹 연산

Q1. 부서별 평균 급여

```
print(df.groupby("부서")["급여"].mean())  
# 개발 4350.0 / 기획 3700.0 / 영업 3350.0
```

Q2. 부서별 다중 통계

```
print(df.groupby("부서")["급여"].agg(["mean", "max", "count"]))  
#      mean  max  count  
# 개발  4350.0  4500    2  
# 기획  3700.0  3800    2  
# 영업  3350.0  3500    2
```

Q3. pivot_table로 펼쳐보기

```
print(df.pivot_table(index="부서", values="급여"))  
# 부서  급여  
# 개발  4350.0  
# 기획  3700.0  
# 영업  3350.0
```

PART 2. 결측치 · 중복

Q4. 결측치 제거

```
print(df.dropna())  
#   이름  나이  
# 0   가  25.0  
# 2   다  30.0
```

Q5. 결측치를 평균값으로 채우기

```
print(df.fillna(df["나이"].mean()))  # 평균 = 27.5  
#   이름  나이  
# 0   가  25.0  
# 1   나  27.5  
# 2   다  30.0  
# 3   라  27.5
```

Q6. 중복 행 제거

```
print(df.drop_duplicates(subset="이름", keep="last"))  
#   이름  점수  
# 1   나   90  
# 2   가  95  ← 가는 마지막 값(95) 유지  
# 3   다   70
```

PART 3. 병합

Q7. merge — inner

```
print(pd.merge(df1, df2, on="학생ID", how="inner"))
#   학생ID  이름  점수
# 0     1   가   85
# 1     2   나   90
# 2     3   다   75
```

Q8. merge — outer

```
print(pd.merge(df1, df2, on="학생ID", how="outer"))
#   학생ID  이름  점수
# 0     1   가  85.0
# 1     2   나  90.0
# 2     3   다  75.0
# 3     4   라   NaN
# 4     5  NaN  60.0
```

Q9. concat + reset_index

```
result = pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)
print(result)
#   이름  점수
# 0   가   80
# 1   나   90
# 2   다   70
# 3   라   60
```

PART 4. 함수 적용 · 변환

Q10. apply로 합격/불합격 판정

```
df["결과"] = df["점수"].apply(lambda x: "합격" if x >= 70 else "불합격")
#   이름  점수  결과
# 0   가   75  합격
# 1   나   60  불합격
# 2   다   88  합격
```

Q11. map으로 값 치환

```
df["결과"] = df["결과"].map({"합격": "P", "불합격": "F"})
#   이름  점수  결과
# 0   가   75    P
# 1   나   60    F
# 2   다   88    P
```

Q12. tolist + for문

```
for name in df["이름"].tolist():
    print(f"{name}님")
# 가님 / 나님 / 다님
```

PART 5. 정렬 · 타입 · 컬럼 관리

Q13. 점수 내림차순 정렬

```
print(df.sort_values("점수", ascending=False))  
#   이름  점수  
# 2   다   88  
# 0   가   75  
# 1   나   60
```

Q14. astype + rename

```
df["점수"] = df["점수"].astype(int)  
df = df.rename(columns={"점수": "최종점수"})  
print(df.dtypes)  
# 최종점수    int64
```

[완료] 수고하셨습니다! 그룹연산, 결측치/중복 처리, 병합, 함수 적용까지 14문제를 모두 풀었습니다.
실제 데이터 분석 실무에서 가장 많이 쓰는 패턴들입니다.